

Digitala system II

- Karnaugh diagram
- Automatiska metoder
- Fördröjning
- Talsystem och binär aritmetik
- Olika koder
- Exempel på kombinatoriska kretsar

Karnaugh diagram

- Med algebraisk förenkling är det inte säkert att man fått fram den optimala lösningen
- Karnaugh diagram är en grafisk lösning av problemet
- Det visar informationen från en sanningstabell i en 2D grid



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

(a) Truth table

		<i>A</i>	
		0	1
<i>B</i>	0	0	1
	1	0	0

(b) Karnaugh map

Karnaugh diagram (forts.)

- Diagram för två och tre ingångar
- Numrering av grid sker med – **Gray Code**.
- Vilken närliggande cell skiljer bara ett “steg”, både vertikalt och horisontellt

■ T ex

$$V = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$W = A\overline{B}\overline{C}$$

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>D</i>	0		<i>V</i>	<i>W</i>	
	1				

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>E</i>	00				
	01				
	11		<i>X</i>	<i>Y</i>	
	10		<i>Z</i>		

(b)

Karnaugh diagram (forts.)

- Från diagrammen kan vi extrahera Booleska uttryck som från en sanningstabell

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>CD</i>	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

(a)

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>CD</i>	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(b)

$$E = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}D$$

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}D$$

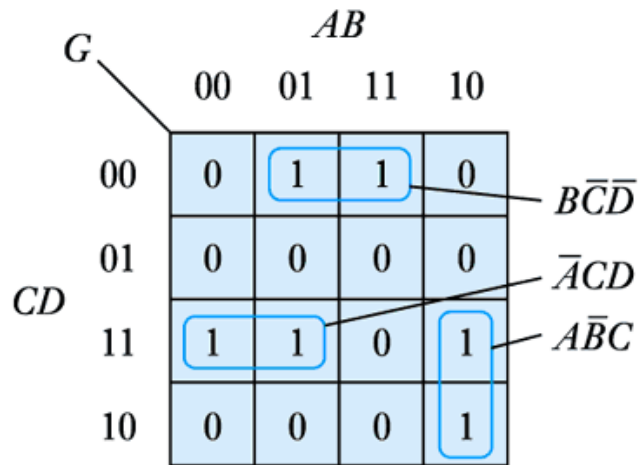
$$= \overline{B}\overline{C}D(A + \overline{A})$$

$$= \overline{B}\overline{C}D$$

- När närliggande celler innehåller '1' kan de *alltid* kombineras och då förenkla uttrycket.

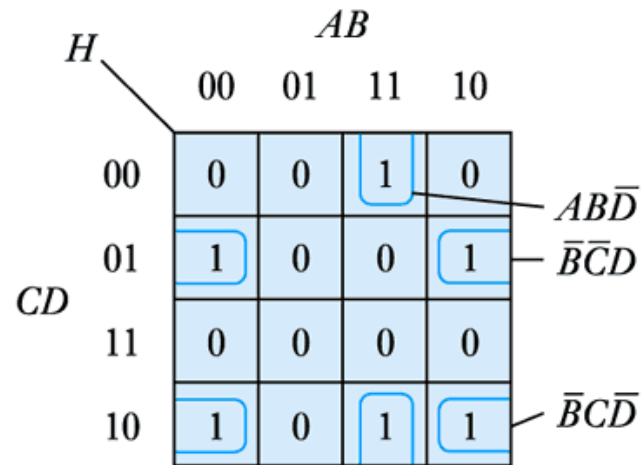
Karnaugh diagram (forts.)

- Gruppera termer genom att ringa in dem och sätt sedan upp uttrycket som beskriver den gruppen med de cellerna.
- Uttrycket för funktionen är summan av grupperna



$$G = B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD + A\bar{B}C$$

(a)



$$H = AB\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{B}C\bar{D}$$

(b)

Karnaugh diagram (forts.)

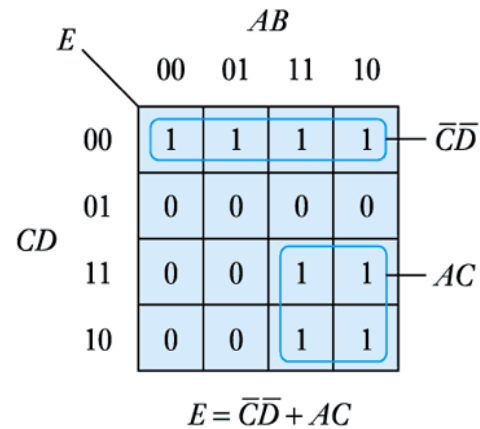
- Större grupper kan också skapas om man följer vissa regler.
- Exempel med fyra celler:

$$\begin{aligned} E &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABCD \\ &= \overline{B}\overline{C}D(A + \overline{A}) + BCD(A + \overline{A}) \\ &= \overline{B}\overline{C}D + DCB \\ &= BD(C + \overline{C}) \\ &= BD \end{aligned}$$

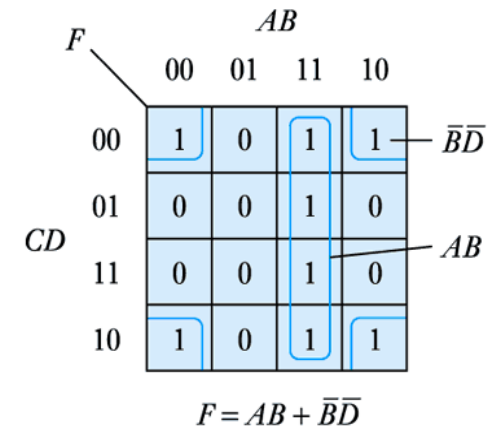
		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>CD</i>	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

Karnaugh diagram (forts.)

■ Tillåtna grupper

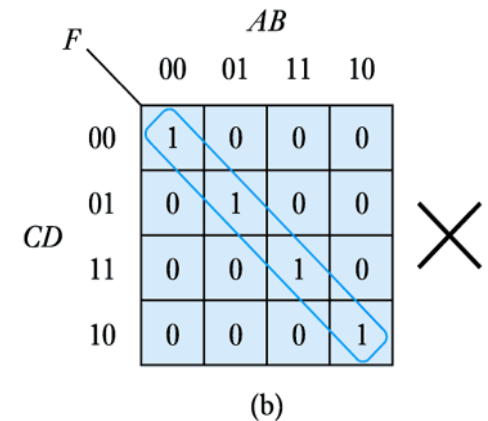
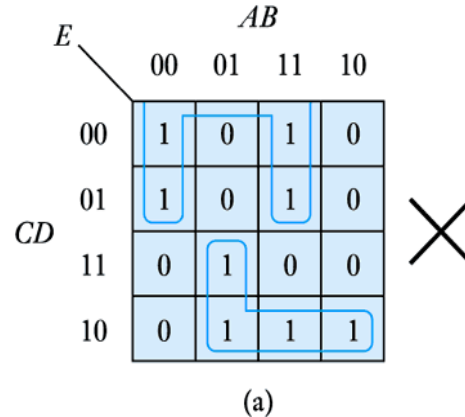


(a)



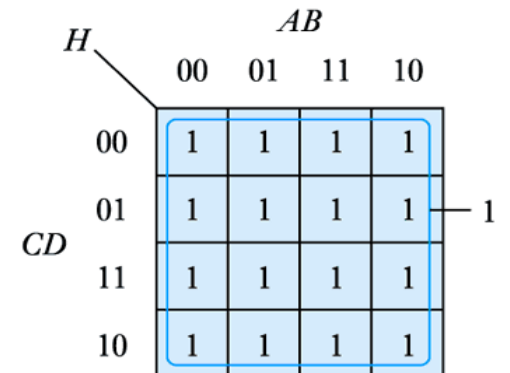
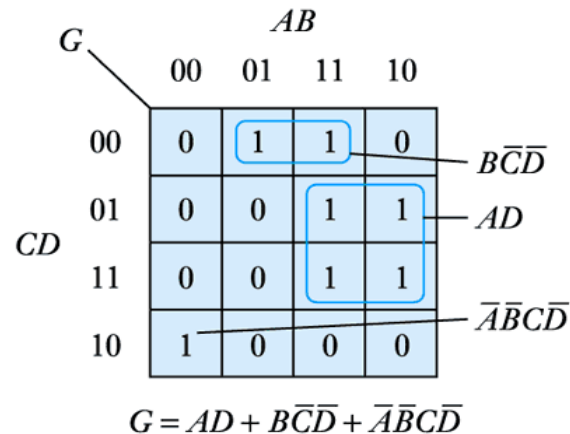
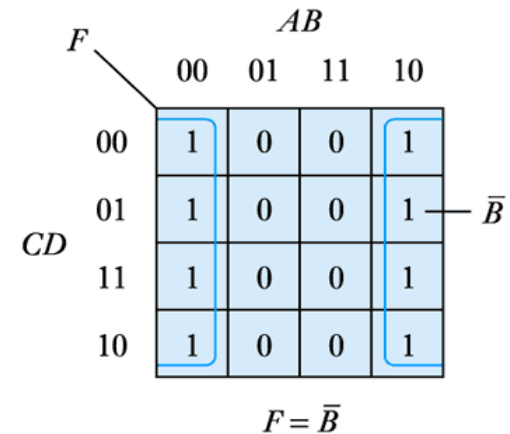
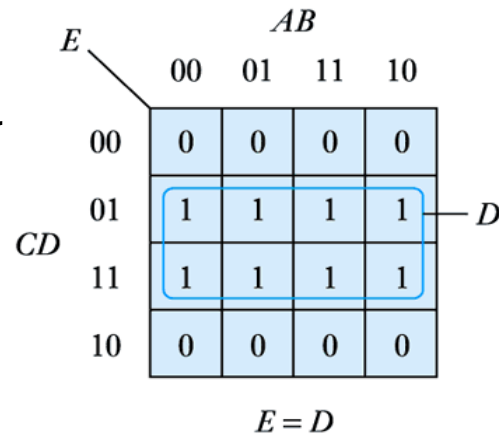
(b)

■ Förbjudna grupper



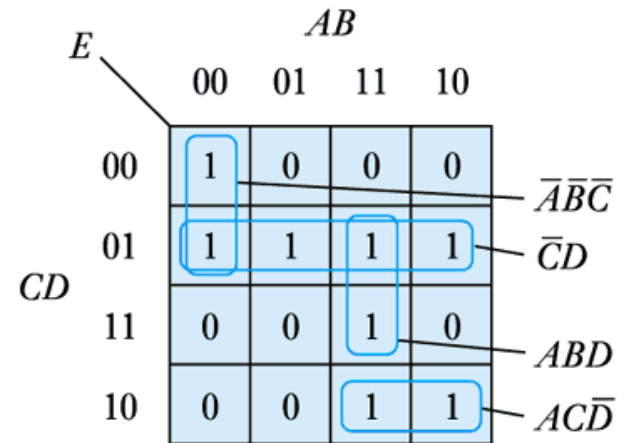
Karnaugh diagram (forts.)

- Exempel av tillåtna grupper med 2^n celler.

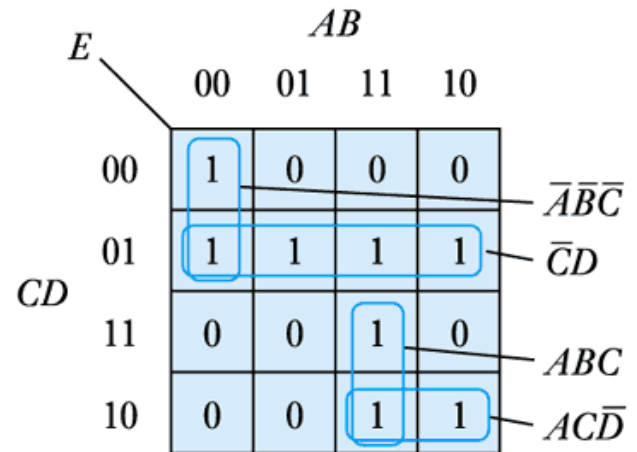


Karnaugh diagram (forts.)

- Det är ofta möjligt att kombinera vissa '1' i flera grupper
- Det illustrerar att en viktig egenskap för Karnaugh diagram - de är inte unika.



$$E = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D + ACD\bar{D} + ABD$$



$$E = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D + ACD\bar{D} + ABC$$

Karnaugh diagram (forts.)

- När vi grupperar '1'or i Karnaugh diagramet måste vi följa vissa regler. Dessa är:
 1. Största möjliga grupp ska konstrueras först, innehållande 2^n element.
 2. Allt minde grupper läggs till ända tills alla celler med '1' har inkluderats.
 3. Alla överflödiga grupper ska tas bort för att undvika duplicering.

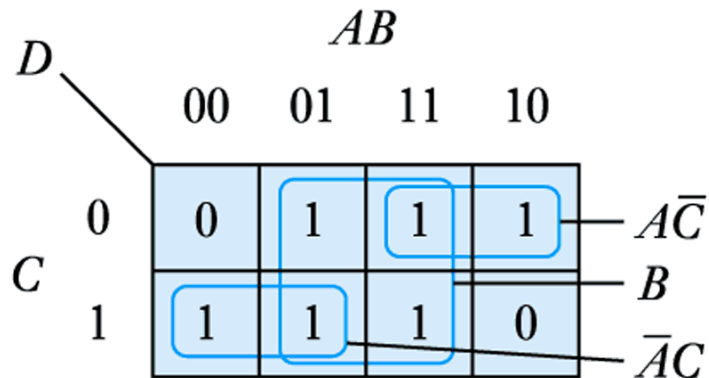
Karnaugh diagram (forts.)

- **Exempel** – se **Example 12.12** boken.

- Förenkla uttrycket

$$D = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

- Detta ger följande Karnaugh diagram



- Vilket ger

$$D = B + A\overline{C} + \overline{A}C$$

Karnaugh diagram (forts.)

- **Exempel** – se **Example 12.13** i boken.

- Förenkla uttrycket

$$E = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} \\ + A\overline{B}CD + \overline{A}BCD + ABCD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD$$

- Detta ger följande Karnaugh diagram.

		<i>AB</i>				
		00	01	11	10	
<i>CD</i>	00	0	1	1	1	$A\overline{C}$
	01	1	1	1	1	$\overline{C}D$
	11	0	1	1	0	
	10	0	1	1	0	B

$$E = B + A\overline{C} + \overline{C}D$$

Karnaugh diagram (forts.)

- **Exempel** – se **Example 12.14** i boken.
- Förenkla uttrycket

$$E = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD$$

- Detta ger följande Karnaugh diagram.

		<i>AB</i>				
		00	01	11	10	
<i>CD</i>	00	0	1	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
	01	0	1	1	1	$A\overline{C}D$
	11	1	1	1	0	$\overline{A}CD$
	10	0	0	1	0	ABC

$$E = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{C}D + \overline{A}CD + ABC$$

Karnaugh diagram (forts.)

- Karnaugh diagram går att göra för fler än 4 variabler.
- Men då börjar det bli ohanterligt och andra metoder får användas.

Karnaugh diagram for a 5-variable function F with variables A, B, C, D, E . The diagram is a 4x8 grid with rows labeled DE (00, 01, 11, 10) and columns labeled ABC (000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100). The function values are shown in the cells, with 1s highlighted by blue boxes. The diagram shows two groups of 1s: a group of 4 cells (011, 010, 110, 111) and a group of 4 cells (001, 011, 110, 101). The function is defined as $F = CD + B\bar{C}\bar{D}\bar{E}$.

	ABC							
	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	1	1	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	1	1	0	0	1	1	0
10	0	1	1	0	0	1	1	0

$F = CD + B\bar{C}\bar{D}\bar{E}$

Karnaugh diagram (forts.)

■ Don't care

- En styrka med Karnaugh diagram är att möjligheten att hantera **don't care** tillstånd.

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	X	X	1

(a)

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(b)

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1

(c)

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	X	1
	1	X	0	1	X

(d)

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	X	1
	1	X	0	1	X

$$D = A + B\bar{C}$$

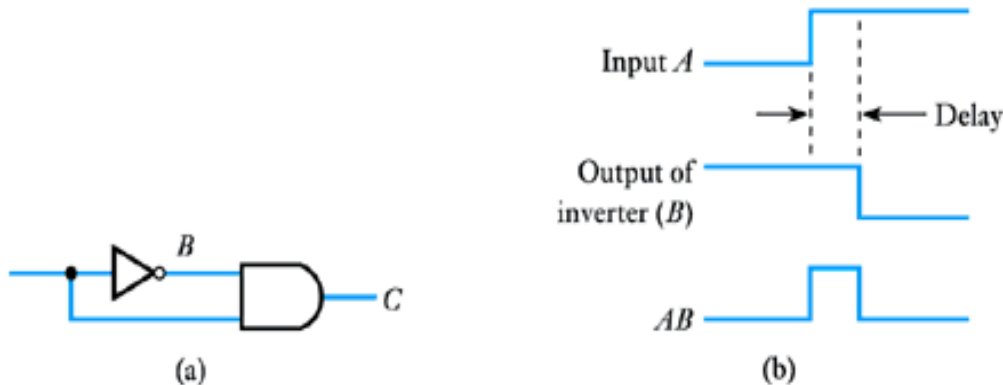
(e)

Automatiska metoder

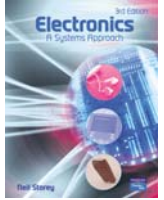
- Karnaugh diagram kan användas upp till 5-6 variabler.
- För större kretsar används ofta en tabellbaserad metod som kallas **Quine-McCluskey minimisation**.
 - Försöker systematisk förenkla produktpar
 - Går att göra manuellt
 - Men görs i praktiken med **dator (CAD)**.

Fördröjning

- För alla grindar så tar det en viss tid innan kretsen reagerar på insignalen och utsignalen ändras. Det finns alltså en tidsfördröjning, typiskt någon ns
- Kallas **propagation time delay**.
- Kan orsaka problem:



- Fördröjningen skapar en signal som vi inte förväntar oss
- Detta är en fara/risk i designen: **hazard**.



12.11

Talsystem binär aritmetik

- Flesta talsystem beror på ordningen

- **Decimalt**

$$1234_{10} = (1 \times 10^3) + (2 \times 10^2) + (3 \times 10^1) + (4 \times 10^0)$$

- **Binärt**

$$1101_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

- **Oktalt**

$$123_8 = (1 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (3 \times 8^0)$$

- **Hexadecimalt**

$$123_{16} = (1 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (3 \times 16^0)$$

Här behövs 16 tecken – 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Talsystem binär aritmetik (forts.)

- **Talkonvertering**

- Till decimalt
 - Addera siffra för siffra.

Exempel – se **Example 12.16** i boken.

Konvertera 11010_2 till decimalt

$$\begin{aligned} 11010_2 &= (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) \\ &= 16 + 8 + 0 + 2 + 0 \\ &= 26_{10} \end{aligned}$$

Talsystem binär aritmetik (forts.)

■ Talkonvertering

– Från decimal

- Dela med basen och kom ihåg resten. Repetera.

Exempel – se **Example 12.17** i boken.

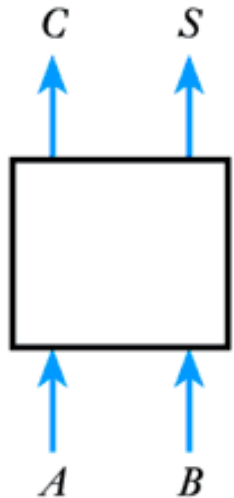
Konvertera 26_{10} till binärt

	Number	Remainder
Starting point	26	
÷ 2	13	0
÷ 2	6	1
÷ 2	3	0
÷ 2	1	1
÷ 2	0	1
		↑
		read number from this end =11010

Talsystem binär aritmetik (forts.)

■ Binär aritmetik

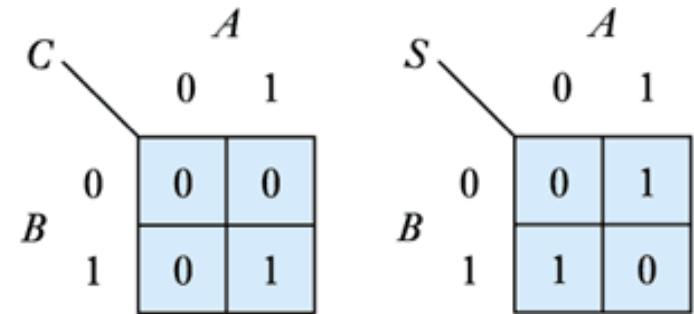
- Enklare än decimal aritmetik
- Kan göras av enkla kretsar, t ex halvadderare.



(a) Block diagram

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

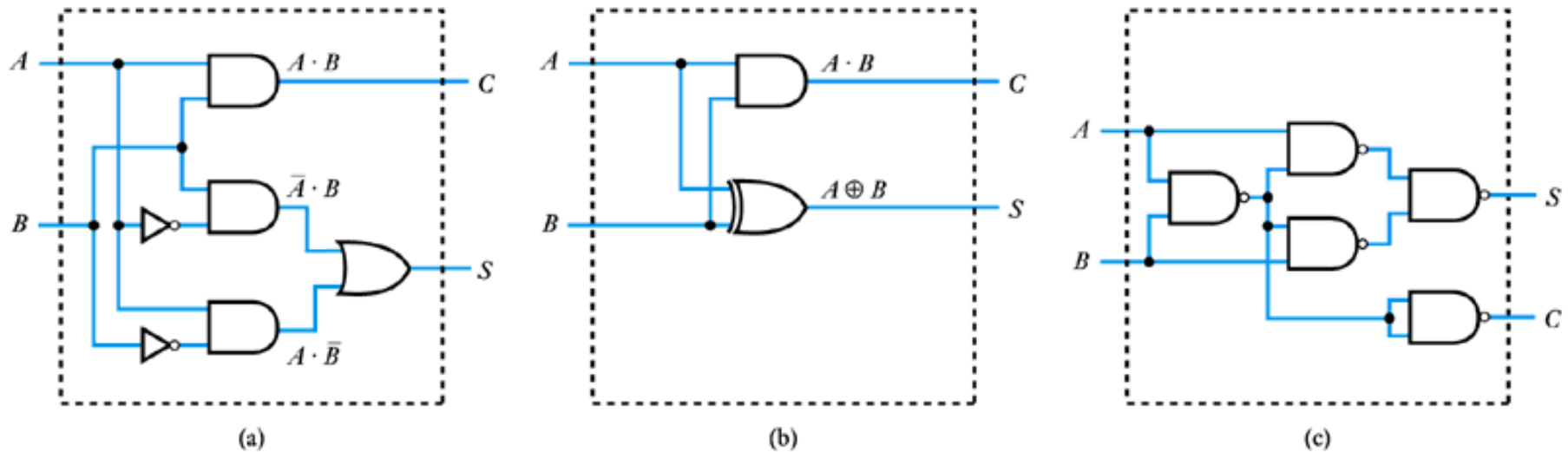
(b) Truth table



(c) Karnaugh maps

Talsystem binär aritmetik (forts.)

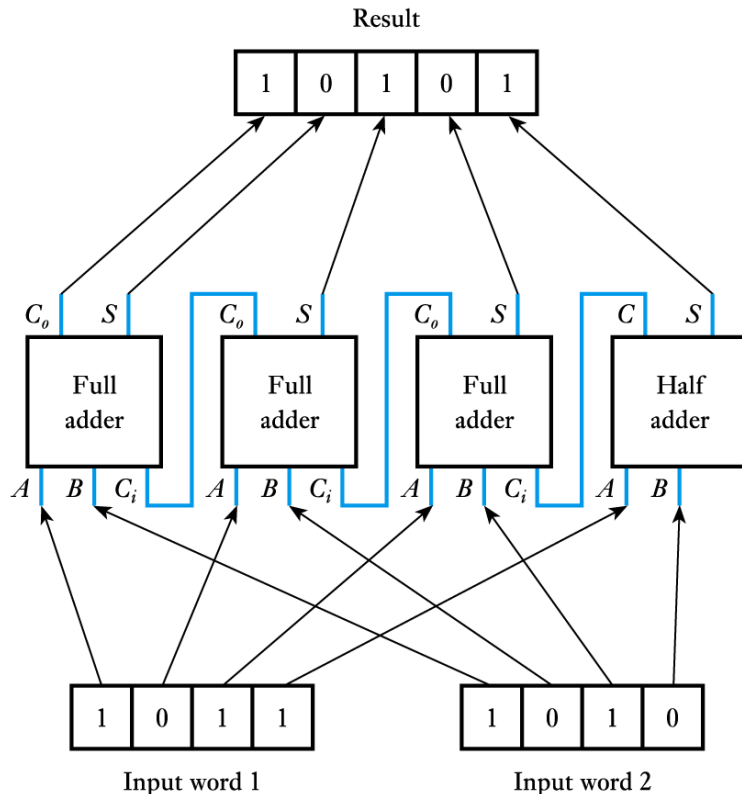
■ Implementering



- Olika **logiska djup** med olika implementeringar
- I detta fall är lösningen med NAND bäst

Talsystem binär aritmetik (forts.)

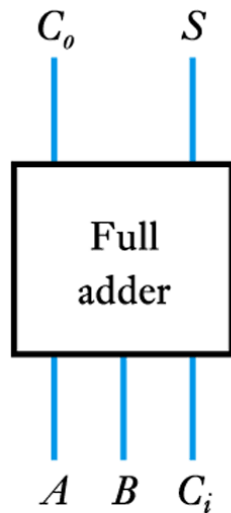
■ Addera flera ord



- En halvadderare kan addera två bitar
- För att addera ord med flera bitar krävs komponent som tar in 'carry' från föregående steg.
- Detta är en **heladderare (full adder)**.

Talsystem binär aritmetik (forts.)

■ heladderare



(a)

A	B	C_i	C_o	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(b)

		AB			
	C_o	00	01	11	10
0	C_i	0	0	1	0
1		0	1	1	1

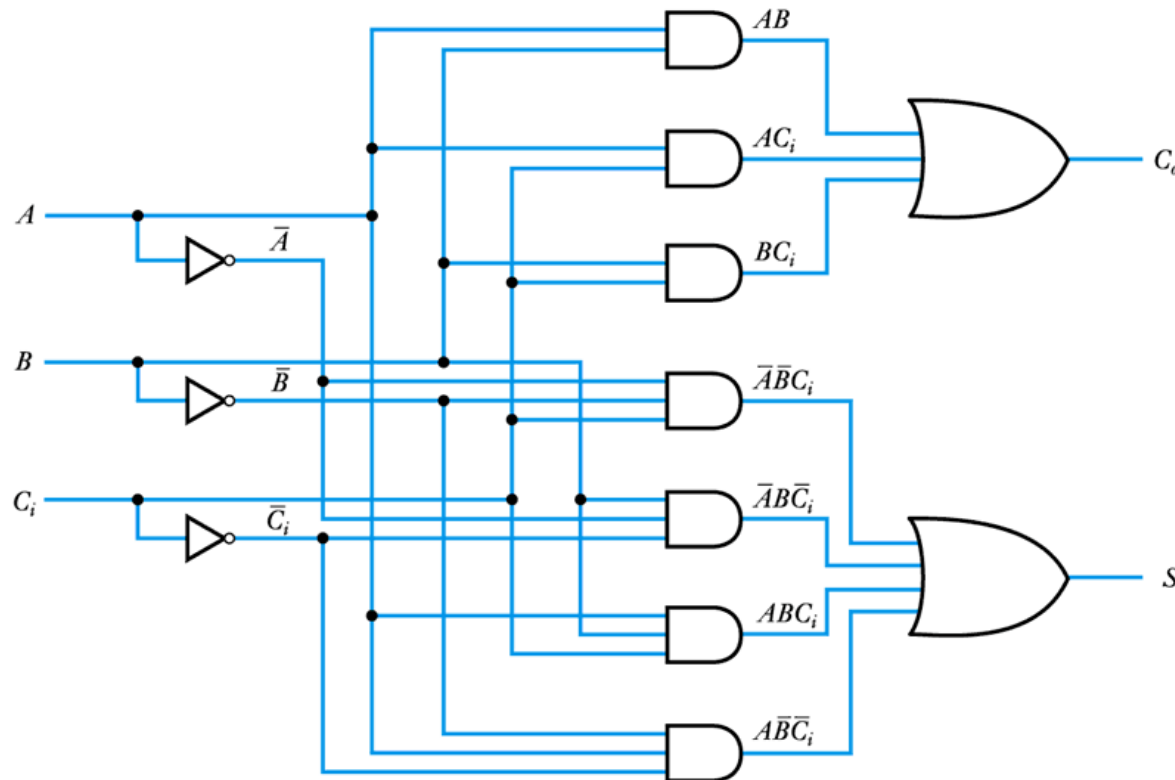
		AB			
	S	00	01	11	10
0	C_i	0	1	0	1
1		1	0	1	0

$$C_o = AB + AC_i + BC_i$$

$$S = \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i + AB\overline{C}_i$$

Talsystem binär aritmetik (forts.)

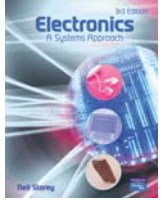
- Implementering av heladderare.



Talsystem binär aritmetik (forts.)

- **Binär multiplikation och division**

- Det är möjligt att utföra det i kretsar bestående av enkla grindar men det är ovanligt för kretsen blir ofta komplicerad och.
- Man använder istället speciella kretsar, t ex mikroprocessor.



12.12

Olika koder

■ Binär kod

- Helt klart den vanligaste representeringen av numerisk information
- Fördelar: enkelhet och effektiv lagring.

Decimal	Binärt
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
etc.	etc.

Olika koder (forts.)

- **Binary-coded decimal code**
 - Konvertera varje siffra enskilt till binär kod
 - Kräver fler bitar än normal binär kod
 - Används ofta i kretsar där in- och utdata är i decimal form.

Decimal	BCD
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	10000
11	10001
12	10010
etc.	etc.

Olika koder (forts.)

■ Gray kod

- Används i Karnaugh diagram
- Används i avkodare och high-speed räknare
- Bara en bit ändras mellan närliggande tillstånd
- Undviker felräkning och/eller felavläsning av avkodare.

Decimal	Gray code
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000

Olika koder (forts.)

■ Skapa Gray kod

- skriv de första två siffrorna (0 och 1)
- upprepa baklänges med en 1 framför
- upprepa återigen baklänges med en 1 framför.

0	→	0		0
1		1		1
		11		11
		10	→	10
				110
				111
				101
				100
			→	etc.

Olika koder (forts.)

- **ASCII kod**

- American **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange
- en **alphanumeric kod**
- varje tecken representeras av en 7-bitars kod
 - ger 128 möjliga tecken
 - koden definerar stora och små bokstäver, siffrorna 0-9, kontrolltecken (som radbrytning, backspace etc.)
 - Se boken för en lista.

Olika koder (forts.)

■ Feldetektion och korrigering

- genom att addera redundans i koden kan man få *detektion* av överföringsfel
 - t ex paritetsbitar
- genom att addera redundans kan man inte bara detektera fel utan också *korrigera*
 - sådan teknik används bl a i CDs, mobiltelefoner och hårddiskar.

Exempel på kombinatoriska kretsar

- **Exempel** – se **Example 12.25** i boken.
- Konstruera en krets som konverterar 3-bitars binära tal till Gray kod.



– Sätt upp sanningstabellen

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Exempel på kombinatoriska kretsar (forts.)

- Sätt upp Karnaugh diagram.

Karnaugh diagram for X (output) with inputs A and B .

	AB			
X	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

$X = A$

Karnaugh diagram for Y (output) with inputs A and B .

	AB			
Y	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

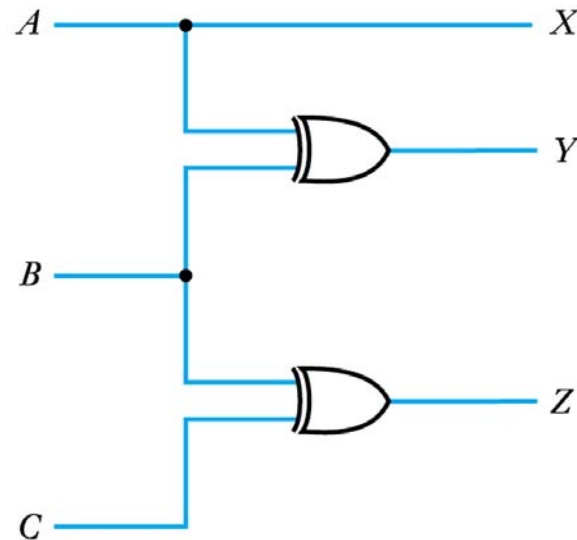
$Y = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

Karnaugh diagram for Z (output) with inputs B and C .

	BC			
Z	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

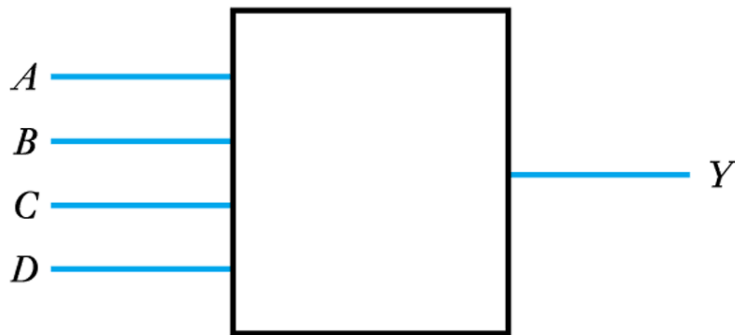
$Z = B\bar{C} + \bar{B}C = B \oplus C$

- och implementera



Exempel på kombinatoriska kretsar (forts.)

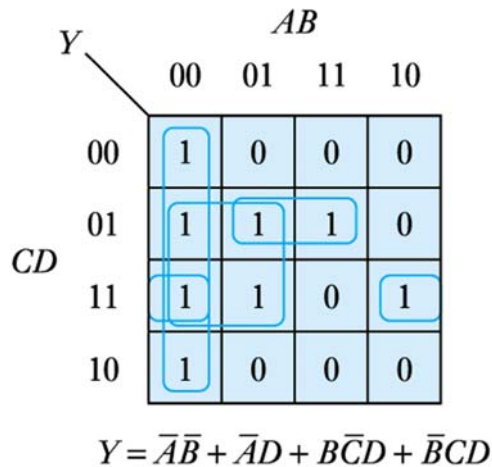
- **Exempel** – se **Example 12.26**.
- Konstruera en krets som läser ett 4-bitars tal $ABCD$ och producerar en utsignal Y som är sann om talet är ett primtal.



Decimal	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Exempel på kombinatoriska kretsar (forts.)

– Karnaugh



– Implementering

